MEEC
LAMEC – Laboratório de Mecatrónica

Ano Lectivo 2026/2027

DOCENTES:

André Fidalgo email: *anf@isep.ipp.pt*

António Meireles email: *aem@isep.ipp.pt*

isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

DEE Departamento de Engenharia Electrotécnica

Objectivos da disciplina

- Reconhecimento das etapas/tarefas de desenvolvimento de um projeto de média complexidade.
- Autonomia em:
  - Pesquisa e estudo dos elementos necessários para o seu projeto.
  - Projeto e implementação de sistemas de média complexidade.
  - Elaboração do relatório final.
- Os trabalhos serão realizados por grupos de **2 Alunos**

Etapas de cada projecto

- Formular o problema;
- Efectuar uma análise de requisitos para cada problema;
- Analisar as diferentes opções possíveis para a sua resolução;
- Projectar o sistema bem como todo o setup e procedimentos de teste e validação;
- Implementar protótipo do sistema (sempre que tal se justifique);
- Efectuar o teste e validação do sistema implementado;
- Implementar a solução final;
- Documentar todas as fases do projecto.

isep Instituto Superior de Engenharia do Porto
DEE Departamento de Engenharia Electrotécnica

Planificação das actividades

Datas Importantes:

- Relatórios de Análise de Requisitos – 11 outubro
- Relatório Projeto Preliminar – 15 novembro
- Apresentação do Protótipo – 4 a 9 de janeiro

- Relatório Final – **3 de janeiro de 2026**

- Discussão do Trabalho – Semana de 4 a 9 de Janeiro

Relatórios I

- Relatório de formulação do problema e análise de requisitos
  - Definição precisa dos objectivos principais do problema a resolver
  - Análise e identificação dos requisitos do problema.
  - Estado da arte (trabalho e informação já existente) na área relacionada
  - Estudo das alternativas possíveis para a solução do problema
- Relatório de projecto preliminar
  - Projecto e descrição detalhada da arquitectura (Hardware e Software), dos módulos do sistema e sua organização.
  - Procedimentos e vectores de testes de cada módulo.
  - Lista de componentes e análise de custos (sempre que tal se justifique).

Relatórios II

- Apresentação de protótipo funcional
  - Deve ser apresentado um protótipo funcional do sistema;
- Relatório Final e Apresentação
  - Deve ser feita a demonstração do sistema final;
  - Incluir toda a informação relevante relacionada com:
    - Implementação realizada (Hardware e Software);
    - Testes e validação;
  - O relatório final deverá incluir toda a informação relevante sobre o trabalho realizado.
    - Incluir informação dos diversos relatórios parciais.
  - Na elaboração do relatório deverão ser utilizados os “templates” do relatório e apresentação adoptadas pela disciplina de TEDI.

Avaliação I

- A avaliação final
  - 100% nota de frequência;

- A nota de frequência é obtida da seguinte forma:
  - **Apreciação global do projecto + relatório final** **8 valores**
  - **Apresentação do projecto** **3 valores**
  - **Discussão do Trabalho** **1 valor**
  - Relatórios intercalares 6 valores
  - Avaliação das aulas Laboratoriais 2 valores

- A nota dos relatórios intercalares é obtida da seguinte forma:
  - Relatório formulação problema e análise de requisitos 3 valores
  - Relatório projecto preliminar 3 valores

Avaliação II

- A avaliação das aulas laboratoriais é uma avaliação qualitativa do desempenho dos alunos nas aulas laboratoriais.
  - Análise do *logbook* semanal (da 2ª à 13ª)
  - Desempenho individual durante as aulas

- Avaliação de Recurso
  - Repetível em exame - 60% da nota final.
    - Apreciação global do projecto + relatório final
    - Apresentação do projecto e Discussão do trabalho

Trabalhos propostos I

- Rede de comunicação CAN
  - Microcontrolador PIC
- Rede de Comunicação ZigBee
  - Microcontrolador PIC / XBee
- Rede de Comunicação Bluetooth
- Rede de Comunicação I2C
- Rede de Comunicação SPI
- Rede de Comunicação LoRa

Trabalhos propostos II

- Controlo de acessos
  - Leitura de acessos , base de dados
- Sistema de controlo baseado numa plataforma móvel (AGV, painel solar, etc.)
- Pedómetro para smartphone
  - Microcontrolador, acelerómetro, sensor pressão e GPS.
- Controlo velocidade de motores CC ou forno REFLOW (Controlo PID)
  - Microcontrolador ou FPGA

isep Instituto Superior de Engenharia do Porto
DEE Departamento de Engenharia Electrotécnica

Trabalhos propostos III

- Controlo de semáforos
  - PLC, Microcontrolador, VisualBASIC ou outra
- Controlo e monitorização de uma Célula Flexível de Fabrico
  - PLC, Robot ABB ou outra
- Controlo de um Elevador de 3 pisos
  - PLC, Microcontrolador, VisualBASIC ou outra
- Electrocardiografia (ECG)
- Electromiografia (EMG)
- Mapeamento 2D ou 3D com sonar

isep Instituto Superior de Engenharia do Porto
DEE Departamento de Engenharia Electrotécnica

Trabalhos propostos IV

- Ponteiro para apresentações com Bluetooth e acelerómetro/giroscópio.
- Sensor Iot com base no ESP32.
- Sistema automático de rega configurado via smartphone e com controlo de tempo por modulo RTC.
- Sistema para monitorização das forças exercidas na planta do pé.
- Sistema automático para doseamento de medicamentos ou alimentação de animais através do telemóvel.

isep Instituto Superior de Engenharia do Porto
DEE Departamento de Engenharia Electrotécnica

Equipamento Disponível

- Microcontroladores PIC, Atmega, RaspberryPI (e Arduino)
- Sensores Diversos
- Motores CC com encoder
- PLC's – Schneider
- Possível utilizar equipamento adquirido pelos alunos, ex: RFID, GPS
- Sistema desenvolvimento ZigBee
- Sistema laboratorial BIOPAC
- Acelerómetros
- Módulo Bluetooth
- RTC
- Equipamento disponível no DEE